

赛区评阅编号（由赛区组委会填写）：

2026 高教社杯全国大学生数学建模竞赛

承 诺 书

我们仔细阅读了《全国大学生数学建模竞赛章程》和《全国大学生数学建模竞赛参赛规则》（以下简称“竞赛章程和参赛规则”，可从 <http://www.mcm.edu.cn> 下载）。

我们完全清楚，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式，包括电话、电子邮件、“贴吧”、QQ 群、微信群等，与队外的任何人（包括指导教师）交流、讨论与赛题有关的问题；无论主动参与讨论还是被动接收讨论信息都是严重违反竞赛纪律的行为。

我们完全清楚，在竞赛中必须合法合规地使用文献资料和软件工具，不能有任何侵犯知识产权的行为。否则我们将失去评奖资格，并可能受到严肃处理。

我们以中国大学生名誉和诚信郑重承诺，严格遵守竞赛章程和参赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛章程和参赛规则的行为，我们将受到严肃处理。

我们授权全国大学生数学建模竞赛组委会，可将我们的论文以任何形式进行公开展示（包括进行网上公示，在书籍、期刊和其他媒体进行正式或非正式发表等）。

我们参赛选择的题号（从 A/B/C/D/E 中选择一项填写）： C

我们的报名参赛队号（12 位数字全国统一编号）： 202619055013

参赛学校（完整的学校全称，不含院系名）： 广东以色列理工学院

参赛队员 (打印并签名)：1. 唐睿

2. 李想

3. 章文心

指导教师或指导教师组负责人 (打印并签名)： 无

（指导教师签名意味着对参赛队的行为和论文的真实性负责）

日期： 2026 年 09 月 13 日

（请勿改动此页内容和格式。此承诺书打印签名后作为纸质论文的封面，注意电子版论文中不得出现此页。以上内容请仔细核对，如填写错误，论文可能被取消评奖资格。）

赛区评阅编号：
(由赛区填写)

全国评阅编号：
(全国组委会填写)

2026 高教社杯全国大学生数学建模竞赛

编 号 专 用 页

赛区评阅记录（可供赛区评阅时使用）：

评 阅 人						
备 注						

送全国评阅统一编号：
(赛区组委会填写)

(请勿改动此页内容和格式。此编号专用页仅供赛区和全国评阅使用，参赛队打印后装订到纸质论文的第二页上。注意电子版论文中不得出现此页。)

基于预测与滚动优化的微网购电与储能调控策略

摘要

针对分布式光伏渗透率不断提高、购电与储能运行需在不确定环境下协调的问题，本文以某非孤岛式微网为对象，围绕日前计划购电、日内偏差处理与波动电价适应三项任务展开研究，分别建立四种信息条件下的购电与储能充放电优化模型，并给出全年滚动的求解结果。

针对问题一，在每天电价与小区负载相同的条件下，以各 10 min 时段的购电功率与储能充放电功率为决策变量，以功率平衡、储能容量与充放电功率限额、储电量日循环（0:00 与 24:00 储电量相同）为约束，建立全天购电费用最小的线性规划模型，并调用单纯形法求解器求全局最优解。结果表明，全天购电量为 59482.70 kWh，购电费用为 35118.60 元，0:00 与 24:00 储电量均为 8550.00 kWh，全天无弃光；与不配置储能的方案（48052.05 元）相比，日节省购电费用 12933.45 元（26.9%）。

针对问题二，考虑负载与光伏逐日变化、供电不足时按 5 倍电价紧急购电的情形，构建“日前预测—优化计划—日内纠偏”的全年滚动调控模型。通过分析全年数据的周期特征，采用上周同星期几实际值进行预测，并依据报童模型确定购电余量（负载 $\times 1.05$ 、光伏 $\times 0.98$ ）；每天 0:00 以预测数据求解日循环线性规划得到计划购电量，日内优先由储能吸收预测偏差，仅在调节能力不足时触发紧急购电。结果表明，2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日（334 天）总费用为 1454.65 万元，紧急购电量仅 14.5 万 kWh（102 天发生），较持续性预测基准（2244.8 万元）降低 35.2%。

针对问题三，首先对四个发布时刻的光伏预报进行精度诊断，发现同一目标时刻的预报精度并不随发布时间改善，且存在系统性偏差（上午低估、午后高估）。据此采用 MOS 方法融合官方预报与历史同期信息，并以当日已实现残差进行修正，建立 6:00、12:00、18:00 的双向调整线性规划模型（偏离计划部分按 0.5 倍或 1.5 倍电价结算），引入末端最低备用约束（ ≥ 4000 kWh）抑制储能的短视放电。结果表明，全年总费用降至 1368.75 万元，较问题二策略再降低 5.9%，紧急购电费用由 87.0 万元降至 30.4 万元，说明后续预报须经标定后使用，且调整机制本身具有显著价值。

针对问题四，将固定电价替换为逐日波动的实时电价，在问题二、问题三的框架下重新建模求解。结果表明，两种策略的全年总费用分别为 1526.36 万元与 1431.56 万元，较固定电价情形分别上升 4.93% 与 4.59%，问题三的调整策略较问题二仍可降低总费用 6.21%。进一步分析表明，费用上升并非源于电价均值变化（两种情形全年均价均为 0.7662 元/kWh），而是源于电价与负载的正相关结构（相关系数 0.898）导致的“价—荷同峰”效应；波动电价还使储能周转量提升 5%~7%，说明日内调整策略对价格波动具有较好的适应性。

最后，本文对模型进行了检验与灵敏度分析：能量守恒、跨日衔接与调整量分解均通过数值校验；余量系数、末端备用水平与充放电效率在合理范围内变化时，总费用变化小于 1%，表明参数选择稳健、模型未出现过拟合。该模型结构清晰、可扩展，可进一步推广至多储能、多微网以及电价与负荷联合预测的场景。

关键词：微网；储能系统；购电策略；滚动优化；线性规划

一、问题重述

1.1 问题背景

微网是消纳光伏等分布式能源、减少并网冲击的重要形式。由于光伏出力具有明显的间歇性与波动性，小区负载也随时间变化，非孤岛式微网可在外部电网（下称外网）电价较低、或分布式能源有剩余电量的时段为储能设备充电，并在电价较高的时段释放电能，从而在保证供电可靠的同时降低购电成本。题目给出了某微网一天的分时电价、小区负载与光伏发电预测功率，以及储能设备的运行参数：最大容量 12000 kWh、最大充放电功率 5000 kW、充放电效率 90%，且运行过程中储电量须保持在 1200~10800 kWh 之间。在此基础上，需要针对电价、负载与光伏信息在不同时间尺度上的已知程度，分别建立微网日前购电与储能充放电的优化调控模型，并给出相应的计算结果。

1.2 问题提出

问题一：若每天的电价与小区负载相同，且已知光伏发电功率一天的预测数据，在微网提供的电能不低于小区负载、储能设备 0:00 与 24:00 储电量相同的条件下，建立每天 0:00 制定当天计划购电策略的数学模型，并给出指定时段的购电量、全天购电量与购电费用，以及储能设备的充放电量与 0:00、24:00 的储电量。

问题二：若每天的电价相同，而小区负载与光伏发电功率随时间变化，当微网提供的电能低于小区负载时，需按交易时刻电价的 5 倍向外网紧急购电。要求建立每天 0:00 制定计划购电策略的数学模型，并给出指定日期的购电量、储能设备充放电量与紧急购电情况。

问题三：若每天 0:00、6:00、12:00、18:00 可获得未来 24 小时整点的光伏发电功率预报，计划购电量与调整购电量之间的偏差分别按交易时刻电价的 50%（少购）与 150%（多购）结算，购电总费用还包括紧急购电费用。要求建立当天计划与调整购电策略的数学模型，分析是否需要引入其他时刻的预报制定调整策略，并给出指定日期的计算结果。

问题四：实际上外网电价也是实时波动的。要求针对波动电价，重新建立问题二与问题三条件下的微网购电策略模型，并给出相应的计算结果。

二、问题分析

2.1 针对问题一的分析

问题一是在电价、小区负载与光伏出力均为已知固定日内规律的条件下，确定当天每 10min 的购电量与储能充放电策略。由于各时段电价差异显著，而光伏出力高峰与负载高峰在时间上并不重合，核心思路是利用储能实现电能在不同时段之间的转移：在低价与光伏富余时段充电，在电价较高时段放电以减少外网购电。将一天离散为 144 个时段后，各时段须满足功率平衡，储能受储电量上下限、最大充放电功率、充放电效率以及日循环（0:00 与 24:00 储电量相同）等约束；目标函数与全部约束均为决策变量的线性关系，故该问题可转化为以全天购电费用最小为目标的线性规划问题，输出各时段购电量、储能充放电电量与全天购电费用。

2.2 针对问题二的分析

问题二取消了“日内规律每天相同”的假设，负载与光伏逐日变化，且计划购电按照付不议结算，供电不足部分需按当时电价的 5 倍紧急购电——购电过多会造成浪费，购电不足则承担高昂的紧急购电成本，因此关键在于提高日前预测精度并合理权衡两者。首先分析附件 2 的全年数据：小区负载呈现显著的星期型双状态特征（周日至周四高、周五周六低），光伏则具有较强的季节性与相邻日持续性；据此采用“上周同星期实际值”作为预测基础 [1]，以避免持续性预测在星期状态切换日失效。其次，由于紧急购电单价是正常电价的 5 倍，预测偏低的代价远高于偏高，故依据报童模型的思想对预测施加安全余量（抬高负载预测、下压光伏预测）[2]，并用全年仿真确定余量系数。日内则利用储能对预测偏差进行实时纠偏：出现缺额时依次减少计划充电、增加储能放电，最后才紧急购电；出现富余时依次减少计划放电、增加储能充电，储能调节到极限后才弃光；日末储电量作为次日的初始状态，从而形成跨日连续运行的滚动调控策略。

2.3 针对问题三的分析

问题三在问题二的基础上增加了 0:00、6:00、12:00、18:00 的光伏预报，可据此滚动调整购电策略；但偏离计划需付出代价（少购按 0.5 倍、多购按 1.5 倍结算），因此关键不在于单纯追求预测精度，而在于权衡“预报更新带来的收益”与“调整成本、紧急购电风险”。先对附件 3 的预报进行精度诊断：同一目标时刻的预报精度并不随发布时间改善，且存在上午低估、午后高估的系统性偏差，故不宜直接用最新预报替换原计划，而应结合历史同期信息对其标定，并利用当日已实现残差对后续时段进行修正。在此基础上，以 0:00 制定的计划为基准，在 6:00、12:00、18:00 用更新后的预测重新优化剩余时段，目标函数中同时计入正常购电费用、调整购电的违约/溢价费用与 5 倍紧急购电费用，由模型自行判断“维持原计划”与“调整购电”哪一种更经济。此外，若允许日

末储电量完全自由，模型会在傍晚短视放空储能以降低当日费用，故在调整模型中设置日末最低备用约束，并通过全年仿真确定其水平，最终形成“预测标定—日内修正—滚动调整—末端备用”的调控策略。

2.4 针对问题四的分析

问题四进一步放开电价，使不同日期、不同时段电价均可变化，微网的购电决策除受负载、光伏与储能状态影响外，还取决于电价自身的时序变化，因此需在问题二、问题三的模型框架内，将各项费用中的固定电价 c_t 替换为当日第 t 时段的实际电价 $c_{d,t}$ 重新求解。先分析附件 4 的电价特征：全年平均水平与附件 1 相同（0.7662 元/kWh），但取值范围明显扩大、日内价差更大，说明费用变化不能仅由均价解释，还需进一步考察电价与负载、光伏在时间上的匹配关系。其次，电价波动改变了储能的经济价值：日内价差越大，低充高放的能量时移收益越高；但预测偏差的代价也随电价上行而放大，尤其在紧急购电按 5 倍结算时，因此问题二与问题三两种策略对价格波动的适应性存在差异，需要比较其全年运行费用。

综上，问题四沿用问题二、问题三的基本模型结构，仅替换价格项并重新进行全年滚动优化，通过对比固定电价与波动电价下的费用构成、紧急购电情况与储能周转量，量化电价波动对微网购电与储能调度策略的影响。

2.5 本文总体建模思路

综合上述分析，四个问题共用同一套“微网功率平衡 + 储能约束 + 购电费用最小”的优化内核，差异仅在于电价、负载与光伏信息的已知程度：问题一假定日内规律已知，求解日循环线性规划；问题二在负载、光伏逐日变化的条件下引入日前预测、安全余量与日内实时纠偏；问题三进一步利用整点光伏预报滚动调整购电计划，并设置日末最低备用约束；问题四将固定电价替换为逐日波动的实际电价，重新求解并比较两类策略的经济性。本文总体建模与求解的技术路线如图 1 所示。

三、模型假设

- (1) 问题一为确定性问题：假设题目给出的光伏发电预测值即为当天的实际出力，不考虑预测误差；该假设仅适用于问题一。
- (2) 每个 10 min 离散时段内，小区负载、光伏发电功率与外网电价保持不变——三者在该尺度上变化很小，故用时段平均值代表其功率水平。
- (3) 储能设备的充电效率与放电效率均为 90%，即充电时只有 90% 的电存入储能，放电时需额外释放 1/0.9 倍电量；除充放电损耗外，不考虑自放电及其他能量损失。

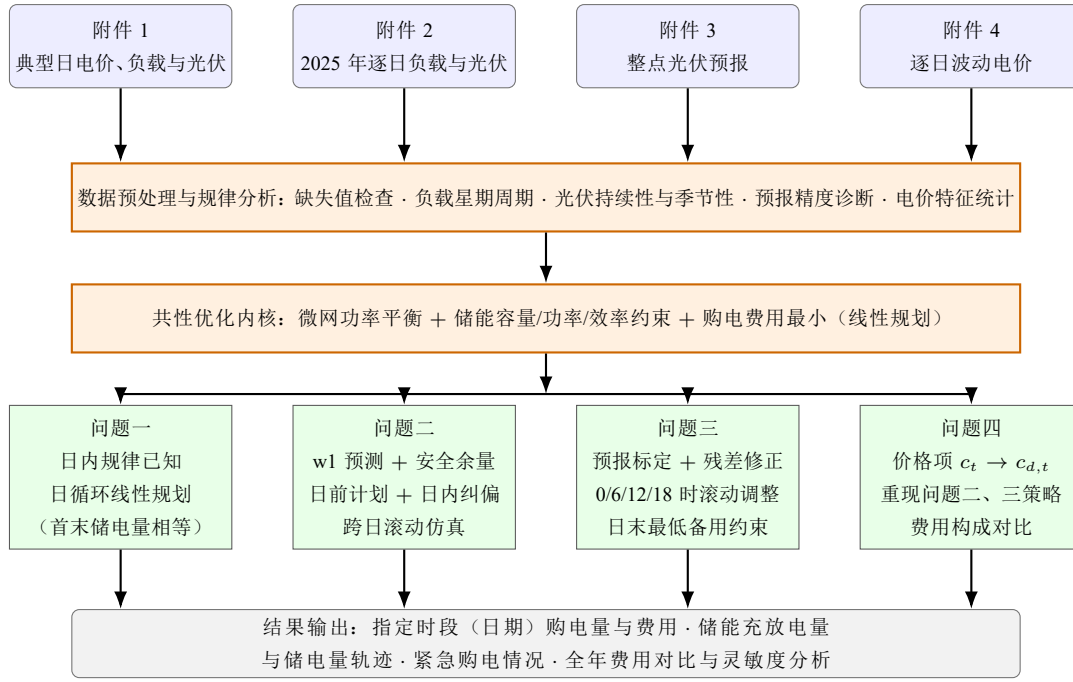


图 1 本文总体建模与求解技术路线

- (4) 研究时段内储能设备的容量（12000 kWh）与最大充放电功率（5000 kW）保持稳定，不随使用过程衰减。
- (5) 问题二至问题四中，每日 0:00 制定计划时仅使用该时刻之前可获得的历史数据及题目给出的预报，不使用当日实际运行数据，以保证策略的因果性。
- (6) 微网仅能从外部电网购电，不考虑向外部电网反向售电；当光伏发电富余且储能无法继续接纳时，允许弃光。
- (7) 问题二按“照付不议”方式结算计划购电量，计划一经确定不再调整，供电不足时按当时电价的 5 倍紧急购电；问题三、问题四的调整机制按题目规定的 0.5 倍 / 1.5 倍电价另行结算。
- (8) 日内实际运行中，储能设备可根据实际负载与光伏相对预测的偏差实时调节充放电功率，并始终满足容量、功率与效率约束。
- (9) （问题三、问题四）光伏预报与调度时段口径一致：发布时刻后第 k 小时的预报表征该整点小时内 6 个 10 min 区间的平均功率，实际值按同一口径统计。
- (10) （问题四）每日 0:00 制定计划时，当日逐时电价已由日前市场公布，即电价可知但逐日、逐时段波动；电价未知情形作为模型推广方向讨论。
- (11) 忽略预测计算、优化求解与控制指令传输造成的时间延迟，认为计划与调度指令可即时执行。

四、符号说明

表 1 符号说明

符号	含义	单位
参数		
t	时段索引, $t = 1, 2, \dots, 144$ (每段 10 min)	—
$c_t, c_{d,t}$	第 t 时段 (第 d 天第 t 时段) 的外网电价	元 $\cdot$ kWh $^{-1}$
L_t	小区负载功率	kW
P_t^{pv}	光伏发电功率 (实际值、标定后估计值与官方预报值)	kW
$E_{\min}, E_{\max}$	储电量运行下限、上限	kWh
$P_{\max}$	储能最大充放电功率	kW
η_c, η_d	储能的充电、放电效率	—
γ, δ	负载、光伏预测的余量系数	—
λ_L, λ_{pv}	当日已实现残差对负载、光伏估计的更新权重	—
$S_{\min}^{end}$	调整计划要求的日末最低备用储电量	kWh
决策变量		
p_t	购电功率	kW
p_t^{plan}, p_t^{adj}	日前计划、调整后的购电功率	kW
u_t^+, u_t^-	相对计划增加、减少的购电量	kW
u_t^c, u_t^d	储能的充电、放电功率	kW
q_t, e_t	弃光功率、紧急购电功率	kW
S_t	第 t 时段末的储电量	kWh
D_t	实际净负载功率 ($D_t = L_t - P_t^{pv}$)	kW
指标		
Z	全天 (全年) 购电总费用	元
$C^{plan}, C^{adj}, C^{em}$	计划购电费、调整费用、紧急购电费	元
MAE	光伏预报的平均绝对误差	kW

表 1 符号说明（续）

符号	含义	单位
r	相关系数	—

五、模型的建立与求解

5.1 问题一的模型建立与求解

5.1.1 建模思路

将一天按照 10 min 的时间间隔离散为 144 个时段，记时间步长为 $\Delta t = 1/6 \text{ h}$ (10 min)。以各时段的外网购电功率、储能充电功率、储能放电功率及弃光功率作为决策变量，并以各时段末的储电量描述储能设备的状态变化。首先，根据外网购电、光伏发电、储能充放电与小区负载之间的电能流动关系，建立各时段的功率平衡约束，以保证微网供电满足小区负载需求；其次，根据储能设备的运行特性，建立储电量状态转移方程，并设置储电量上下限、最大充放电功率及日循环约束；最后，以全天外网购电费用最小为目标建立线性规划模型，求解各时段的最优购电及储能充放电策略。

5.1.2 功率平衡约束

为保证金微网在各时段的电力供需平衡，外网购电、光伏发电及储能放电共同构成微网的电力供给，小区负载、储能充电及弃光构成电力消耗。因此，对任一时段 t ，有

$$p(t) + P_{pv}(t) + u_d(t) = L(t) + u_c(t) + q(t), \quad t = 1, 2, \dots, 144 \quad (1)$$

其中，各变量及参数含义见第四章符号说明。该约束保证各时段进入微网的电力与消耗的电力保持平衡。当光伏发电量超过负载需求及储能可接纳电量时，允许通过 $q(t)$ 表示无法被微网消纳的弃光功率，并满足

$$p(t) \geq 0, \quad q(t) \geq 0. \quad (2)$$

其中 $p(t) \geq 0$ 表明微网仅从外部电网购电，不考虑向外部电网反向售电。

5.1.3 储能系统运行约束

储能设备在相邻时段之间的储电量由上一时段储电量以及当前时段的充、放电行为共同决定。考虑充放电过程中的能量损耗，建立储能状态转移方程：

$$S(t) = S(t-1) + \eta_c u_c(t) \Delta t - \frac{u_d(t) \Delta t}{\eta_d}, \quad t = 1, 2, \dots, 144 \quad (3)$$

其中, $\eta_c = \eta_d = 0.9$, $\Delta t = 1/6 \text{ h}$ 。充电过程中, 实际存入储能设备的电量为 $\eta_c u_c(t) \Delta t$; 放电过程中, 为向微网提供 $u_d(t) \Delta t$ 的电量, 储能设备实际消耗的电量为 $u_d(t) \Delta t / \eta_d$ 。

为避免储能设备过度充电或放电, 根据题目给出的储电量运行范围, 对各时刻储电量设置约束:

$$1200 \leq S(t) \leq 10800, \quad t = 0, 1, \dots, 144. \quad (4)$$

同时, 储能设备最大充放电功率为 5000 kW , 因此有

$$0 \leq u_c(t) \leq 5000, \quad 0 \leq u_d(t) \leq 5000, \quad t = 1, 2, \dots, 144. \quad (5)$$

此外, 问题一要求储能设备在 $0:00$ 与 $24:00$ 的储电量保持一致, 因此设置日循环约束:

$$S(144) = S(0). \quad (6)$$

上述约束共同刻画储能设备在一天内的能量状态变化及运行边界, 保证所得充放电策略满足储能设备的实际运行要求。

5.1.4 目标函数

问题一的优化目标是在满足微网供需平衡及储能运行约束的前提下, 使全天从外部电网购电所产生的总费用最小。设第 t 个时段的外网电价为 $c(t)$, 外网购电功率为 $p(t)$, 单个时段长度为 $\Delta t = 1/6 \text{ h}$, 则第 t 个时段的购电量为 $p(t) \Delta t$, 相应的购电费用为 $c(t) p(t) \Delta t$ 。因此, 全天购电总费用的目标函数可表示为

$$\min Z = \sum_{t=1}^{144} c(t) p(t) \Delta t. \quad (7)$$

其中, Z 表示全天购电总费用。通过最小化该目标函数, 可在满足各项约束的条件下得到最优日前购电及储能充放电策略。

5.1.5 模型求解方法

由上述目标函数及约束条件可知, 模型的目标函数与各项约束均为决策变量的线性函数, 因此问题一可归结为线性规划问题。模型共包含 721 个变量, 包括 144 个时段的外网购电功率、储能充电功率、储能放电功率和弃光功率, 以及 145 个储能状态变量。将附件 1 中的分时电价、小区负载及光伏发电预测功率代入模型, 采用 Python 中的 `scipy.optimize.linprog` 函数并调用 HiGHS 求解器求解, 得到 144 个时段的最优外网购电、储能充放电及储电量变化方案。由于模型中的外网购电决策变量 $p(t)$ 表示功率, 而题目要求输出各 10 min 时段的购电量, 因此按照

$$Q_t = p(t) \Delta t \quad (8)$$

将购电功率转换为相应时段的购电量, 并据此生成问题一的日前计划购电策略。

5.1.6 求解结果与分析

将附件 1 中的电价、小区负载及光伏发电预测数据代入上述模型求解，得到问题一的最优日前购电及储能调度方案。最优策略下，全天外网购电量为 59482.70 kWh，全天购电费用为 35118.60 元，0:00 与 24:00 储电量均为 8550.00 kWh，满足日循环约束，且全天弃光量为 0。题目要求的典型时段购电结果如表 2 所示。

表 2 微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费（情形 A）

时间段	购电量/kWh	时间段	购电量/kWh	时间段	购电量/kWh
10:00–10:10	0.0000	12:00–12:10	486.4029	14:00–14:10	0.0000
16:00–16:10	394.9315	18:00–18:10	636.9826	20:00–20:10	0.0000
全天购电量/kWh: 59482.70			全天购电费/元: 35118.60		

表 3 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量（情形 A）

时间段	充电量/kWh	放电量/kWh	时间段	充电量/kWh	放电量/kWh
0:00–4:00	1666.6667	0.0000	4:00–8:00	833.3333	5947.4197
8:00–12:00	3954.6310	2121.4184	12:00–16:00	6119.3685	91.1014
16:00–20:00	0.0000	5068.6869	20:00–24:00	8166.6667	3571.3131
0:00 储电量/kWh: 8550.0000			24:00 储电量/kWh: 8550.0000		

由图 2 可知，储能设备的充放电行为与分时电价、光伏出力及负荷变化具有明显的协同关系。在夜间低电价时段，模型通过增加外网购电对储能设备进行充电，为后续高电价时段提供电能；随着电价上升，储能设备逐步放电，以替代部分高价外网购电；中午光伏出力较高时，外网购电需求明显降低，同时利用富余光伏及较低价格电能进行储能补充；在傍晚高电价时段，储能设备再次集中放电，从而降低高价时段的外网购电需求。

从储电量变化曲线可以看出，储能设备全天始终保持在 1200~10800 kWh 的允许范围内，并在日末恢复至与日初相同的 8550 kWh，说明所得调度方案满足储能容量及日循环约束。同时，最优方案全天弃光量为 0，表明在当前负荷、光伏出力及储能配置条件下，光伏电能能够得到充分消纳。

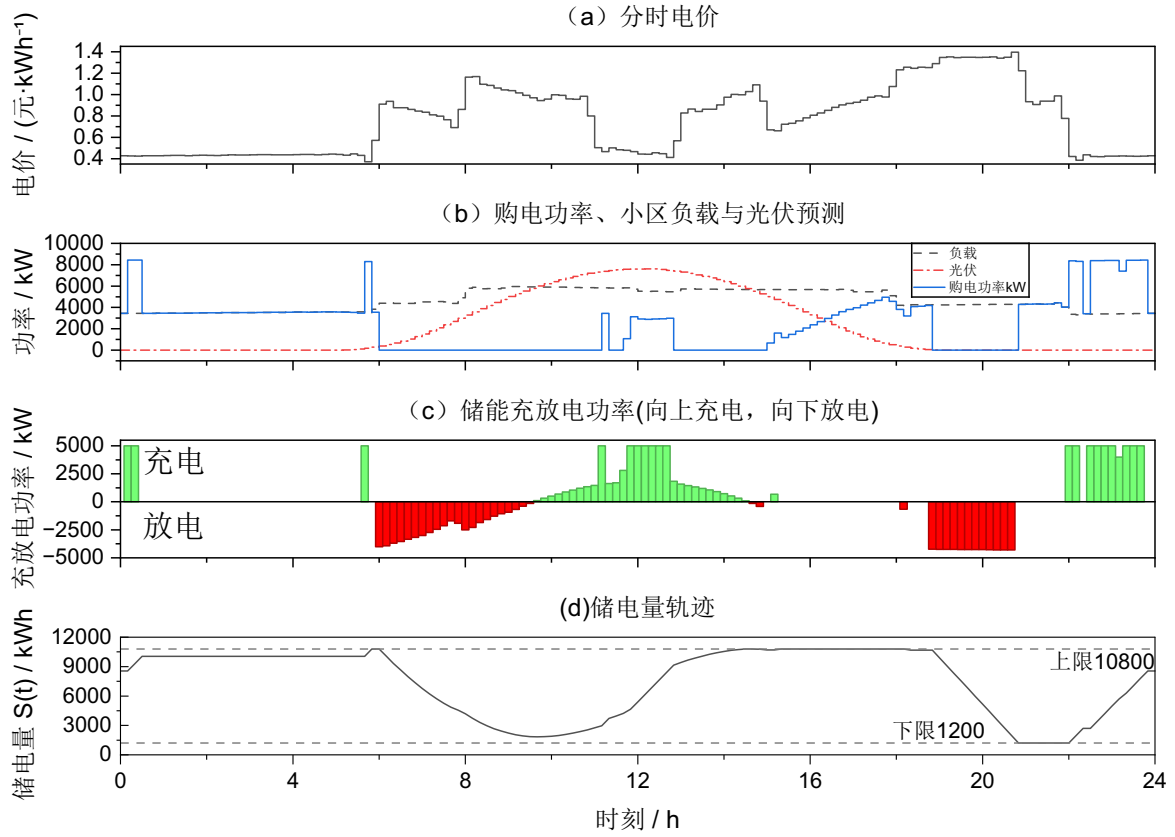


图2 情形A (0:00与24:00的储电量由模型自行确定,均为8550.00 kWh,全天购电费35118.60元)下微网的最优日前调度结果: (a) 分时电价; (b) 购电功率与小区负载; (c) 储能充放电功率(向上为充电、向下为放电); (d) 储电量变化轨迹(虚线为运行上下限1200 / 10800 kWh)

需要说明的是,题目要求问题一中储能设备0:00与24:00的储电量保持一致,而附录1另给出了2025年1月1日0:00的储电量为6000 kWh。考虑到问题一描述的是具有固定日内规律的典型日调度,本文以首末储电量相等作为日循环边界条件,由模型自主确定循环起始储电量,得到 $S(0) = S(24) = 8550 \text{ kWh}$ 。为考察初始储电量取值对结果的影响,进一步设置 $S(0) = S(24) = 6000 \text{ kWh}$ 进行对照求解,所得全天购电费用由35118.60元变为35126.95元,仅增加8.35元(+0.024%),全天购电量均为59482.70 kWh,表明该边界条件的不同解释对问题一主要结论影响较小,对照结果如图3所示。

六、问题二模型的建立与求解

6.1 建模思路

问题二中,小区负载与光伏出力不再具有固定的日内规律,日前计划与实际运行之间存在预测偏差,同时供电不足需以正常电价的5倍进行紧急购电。因此,在问题一优

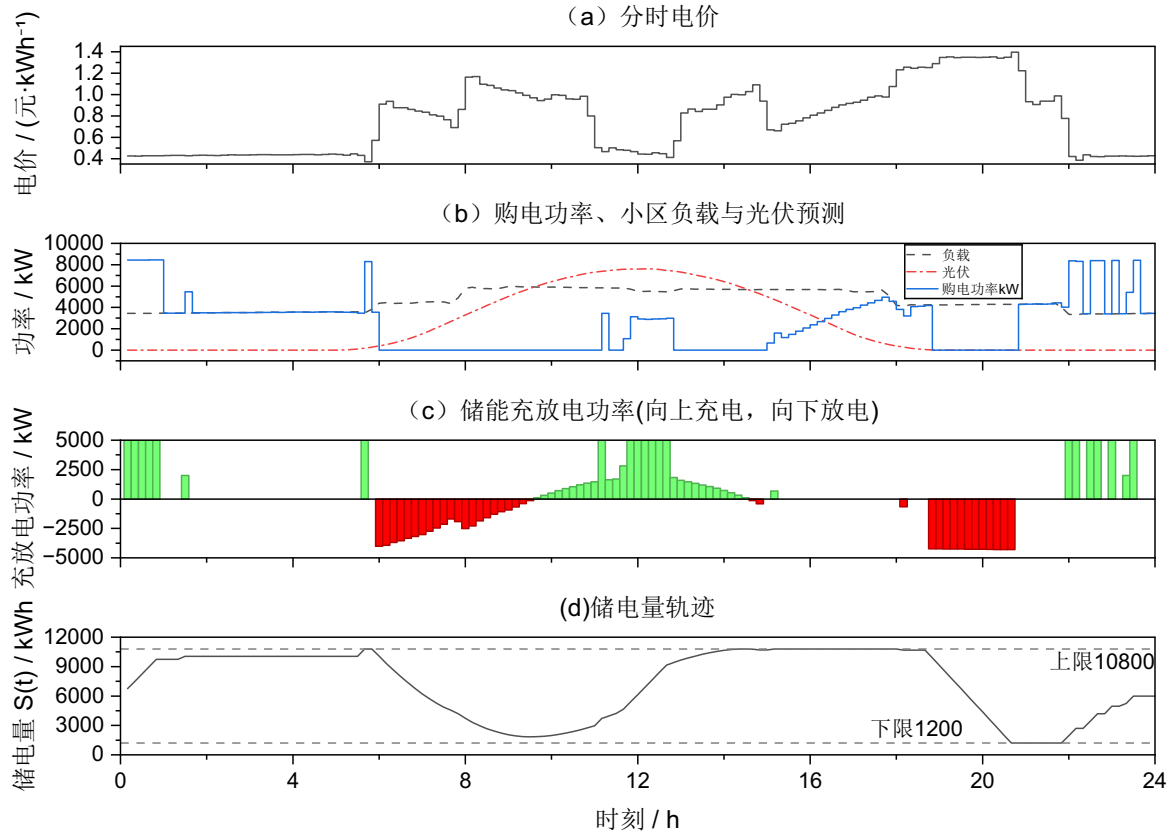


图3 情形B(初始储电量固定为 $S(0) = S(24:00) = 6000.00 \text{ kWh}$, 全天购电费 **35126.95** 元, 较情形A高 **8.35** 元)下微网的最优日前调度结果, 各子图含义同图2

化模型的基础上, 引入负载与光伏预测、预测余量及日内实时纠偏机制, 构建“日前预测—计划优化—实时纠偏—跨日滚动”的调控模型。

首先, 对2025年历史负载与光伏数据进行时序特征分析: 小区负载呈现显著的星期周期特征, 光伏出力具有较强的时间连续性; 据此采用上周同星期日的实际数据预测当日各10 min时段的负载与光伏出力。考虑到供电不足产生的紧急购电成本远高于正常购电成本, 在预测结果上引入安全余量, 并通过不同预测方法与余量参数组合的全年滚动仿真确定修正方案。

其次, 以修正后的负载与光伏预测值作为每日0:00可获知的信息, 在问题一线性规划模型的基础上制定当天计划购电及储能充放电方案; 实际运行过程中, 将日前计划与当日实际负载、光伏出力逐时段比较, 利用储能优先吸收预测偏差, 储能调节不足以满足负荷需求时再通过紧急购电补足电力缺口; 每日实际运行结束后的储电量作为次日优化的初始状态, 从而实现全年连续滚动调度。

6.2 数据规律分析与日前预测模型

为在 0:00 制定当天计划购电策略，需要在不使用当日实际运行信息的前提下，对当日负载及光伏出力进行预测。为此，对附件 2 中 2025 年实际负载和光伏数据进行统计分析，分别计算各日总负载、总光伏发电量及不同星期类型下的负载分布，结果如图 4 所示。

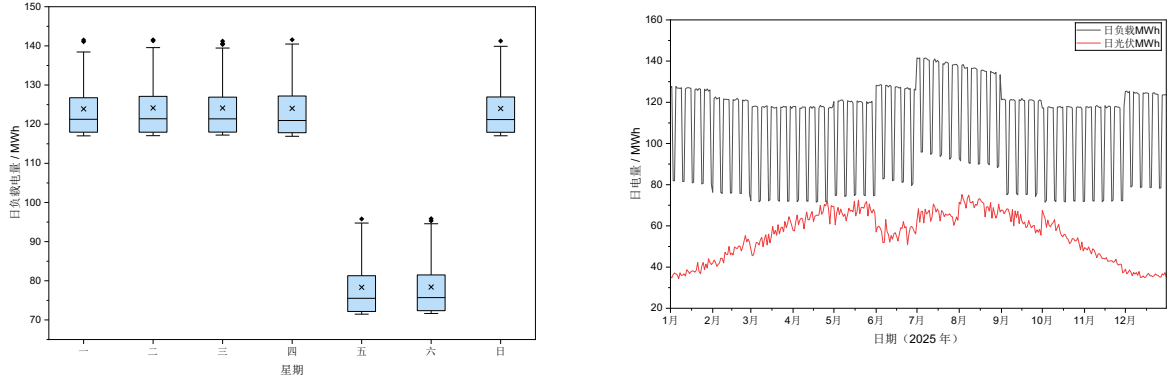


图 4 2025 年负载与光伏出力时序特征：（左）按星期分组的日负载电量箱线图；（右）全年逐日负载与光伏电量

由图 4（左）可知，小区日负载具有显著的星期周期特征：周日至周四的日负载整体处于较高水平，而周五、周六明显降低，呈现较稳定的星期型双状态结构。因此，若直接采用前一日数据预测当日负载，在周四至周五、周六至周日等状态切换时容易产生较大的预测偏差。

由图 4（右）可知，全年负载在保持星期周期波动的同时还存在一定的季节变化；光伏日发电量则呈现较明显的季节性趋势，并具有较强的时间连续性——相邻日光伏发电量的自相关系数约为 0.964[1] 第 2 章，说明近期历史光伏数据对当日出力具有较强的参考价值。

综合上述特征，为兼顾预测效果、模型可解释性及信息可得性，本文采用上周同星期日预测法（w1）[1] 第 5.2 节构造日前预测。对于第 d 日第 t 个 10 min 时段，有

$$\hat{L}_{d,t} = L_{d-7,t}, \quad \hat{P}_{d,t}^{pv} = P_{d-7,t}^{pv} \quad (9)$$

其中 $\hat{L}_{d,t}$ 和 $\hat{P}_{d,t}^{pv}$ 分别表示第 d 日第 t 时段的预测负载和预测光伏功率， $L_{d-7,t}$ 和 $P_{d-7,t}^{pv}$ 分别表示上周同星期日对应时段的实际负载和光伏功率。该预测方法仅使用制定计划时已经获得的历史数据，不引入当日实际运行信息，从而避免未来信息泄漏；同时能够保留负载的星期周期结构以及光伏出力的近期变化特征，为后续购电优化提供预测输入。为进一步检验预测方法的适用性，本文同时构建持续性预测、近 2 个和近 4 个同星期日均值预测以及 7 日移动平均预测等候选方案，并结合全年运行总费用进行比较，具体参数选择结果见下节。

6.3 预测余量设置与参数寻优

由于日前预测不可避免地存在误差，若直接根据预测值制定购电计划，当实际净负荷高于预测值时可能出现供电缺口，并产生正常电价 5 倍的紧急购电费用；相比之下，适度提高日前计划购电量所增加的正常购电成本较低。因此，预测偏低与预测偏高所造成的经济损失具有明显的**不对称性**，需要在日前预测结果中预留一定的安全余量。为此，引入负载余量系数 γ 和光伏余量系数 δ ，对日前预测结果进行修正：

$$L_{d,t}^* = \gamma \hat{L}_{d,t}, \quad P_{d,t}^{pv,*} = \delta \hat{P}_{d,t}^{pv} \quad (10)$$

其中 $\gamma \geq 1$ 、 $0 < \delta \leq 1$ 。通过适当提高预测负载并降低预测光伏出力，使日前优化采用较为保守的净负荷预测，从而降低实际运行过程中因供电不足而产生高额紧急购电费用的风险。

为确定日前预测方法及安全余量参数，本文分别选取持续性预测、上周同星期日预测（w1）、近 2 个及近 4 个同星期日均值预测（w2、w4）和 7 日移动平均预测（ma7）作为候选预测方法，在此基础上引入负载余量系数 γ 和光伏余量系数 δ ，采用网格搜索法设置多组候选参数组合；对于每一种预测方法及参数组合，均按照“日前计划—实际运行—储能纠偏—跨日状态传递”的过程进行全年滚动仿真，并计算相应的计划购电费用与紧急购电费用，以二者之和作为方案评价指标。比较结果表明，上周同星期日预测（w1）能够较好地刻画负载的星期周期特征，其全年运行费用明显低于持续性预测等基准方法；在 w1 预测基础上进一步设置安全余量后，紧急购电造成的高额成本得到进一步控制。综合各候选参数组合的全年总费用，最终选取

$$\gamma = 1.05, \quad \delta = 0.98 \quad (11)$$

作为预测余量参数，即将日前负载预测值上调 5%、光伏预测值下调 2%。该参数组合在适当增加计划购电量的同时，有效降低了因预测偏差造成的 5 倍电价紧急购电风险，实现了计划购电成本与供电不足风险之间的平衡。

6.4 日前计划购电优化模型

在获得经安全余量修正后的负载与光伏预测结果后，以其作为每日 0:00 制定购电计划时的已知信息，在问题一线性规划模型的基础上，建立第 d 日的日前计划购电优化模型。

对于第 d 日第 t 个时段，微网的计划功率平衡关系为

$$p_{d,t} + P_{d,t}^{pv,*} + u_{d,t}^{dis} = L_{d,t}^* + u_{d,t}^{ch} + q_{d,t}, \quad t = 1, 2, \dots, 144 \quad (12)$$

其中 $L_{d,t}^*$ 与 $P_{d,t}^{pv,*}$ 分别为经余量修正后的负载预测功率和光伏预测功率。储能设备的状态转移关系为

$$S_{d,t} = S_{d,t-1} + \eta_c u_{d,t}^{ch} \Delta t - \frac{u_{d,t}^{dis} \Delta t}{\eta_d} \quad (13)$$

并满足储电量及充放电功率约束

$$1200 \leq S_{d,t} \leq 10800, \quad 0 \leq u_{d,t}^{ch} \leq 5000, \quad 0 \leq u_{d,t}^{dis} \leq 5000. \quad (14)$$

需要说明的是，问题二同时涉及日前计划状态与实际运行状态。每日 0:00 制定购电计划时，以该时刻储能设备的实际储电量 $S_{d,0}$ 作为当日优化的初始状态，并根据修正后的负载与光伏预测值规划全天储能运行轨迹。为避免模型通过消耗已有储能电量人为降低当日计划购电费用，在日前计划层面设置首末储电量相等约束：

$$S_{d,144}^{plan} = S_{d,0} \quad (15)$$

该约束仅作用于 0:00 制定的计划储能轨迹，并不要求实际运行结束后的储电量必须回到日初水平。实际运行过程中，由于真实负载及光伏出力与日前预测存在偏差，储能设备将参与实时纠偏，因此实际日末储电量 $S_{d,144}^{real}$ 可能与计划值存在差异。该实际日末状态继续作为下一日优化的初始状态，即

$$S_{d+1,0} = S_{d,144}^{real} \quad (16)$$

由此实现储能状态在相邻日期之间的连续传递。

此外，由于每日 0:00 制定计划时无法获得当日真实负载及光伏出力，因此无法预先确定实际运行过程中产生的紧急购电量。在给定预测余量参数的条件下，日前优化以当日计划购电费用最小为目标：

$$\min C_d^{plan} = \sum_{t=1}^{144} c_t p_{d,t} \Delta t \quad (17)$$

由此得到第 d 日 144 个 10 min 时段的计划购电功率及储能充放电计划。实际运行过程中产生的预测偏差及紧急购电费用则在日内纠偏阶段根据真实负载和光伏出力计算；预测余量参数的优选以全年计划购电费用与紧急购电费用之和作为评价指标。模型中的储能容量、充放电效率及最大充放电功率等运行参数与问题一保持一致。

实际运行过程中产生的紧急购电费用，根据当日真实负载、光伏出力以及储能实时纠偏结果计算。定义第 d 日紧急购电费用为

$$C_d^{em} = \sum_{t=1}^{144} 5 c_t e_{d,t} \Delta t \quad (18)$$

其中 $e_{d,t}$ 为第 d 日第 t 时段的紧急购电功率。由此，全年实际购电总费用为

$$C_{total} = \sum_d \left(C_d^{plan} + C_d^{em} \right). \quad (19)$$

需要指出的是， C_{total} 并非每日 0:00 日前线性规划中直接优化的目标，而是用于评价不同预测方法及余量参数下全年调控策略的实际经济效益——通过对不同预测方法与余量参数组合进行全年滚动仿真，以 C_{total} 作为方案评价指标，从而实现计划购电成本与预测偏差所引致紧急购电风险之间的权衡。

6.5 日内实时纠偏策略

日前计划制定后，由于实际负载与光伏出力可能偏离预测值，实际运行过程中的电力供需状态也将与日前计划产生偏差。为直观刻画预测误差的方向，首先定义第 d 日第 t 时段的净负荷预测偏差为

$$\Delta P_{d,t} = (L_{d,t}^{real} - P_{d,t}^{pv,real}) - (L_{d,t}^* - P_{d,t}^{pv,*}) \quad (20)$$

其中第一项表示实际净负荷，第二项表示日前优化所采用的修正预测净负荷。 $\Delta P_{d,t} > 0$ 表示实际净负荷高于日前预测，系统面临供电不足风险； $\Delta P_{d,t} < 0$ 则表示实际净负荷低于日前预测，系统可能出现电力富余。

然而，预测偏差并不等同于实际需要补偿的功率缺口——由于日前优化已经确定了计划购电及储能充放电方案，实际运行时还需结合这些计划决策判断系统的真实供需状态。因此，进一步定义执行日前计划后的实时功率缺口：

$$D_{d,t} = L_{d,t}^{real} - [p_{d,t}^{plan} + P_{d,t}^{pv,real} + u_{d,t}^{dis,plan} - u_{d,t}^{ch,plan}] \quad (21)$$

其中 $D_{d,t}$ 表示在保持日前购电计划和原储能计划不变的情况下，第 t 时段实际负荷与可供电力功率之间的差额。当 $D_{d,t} > 0$ 时，说明按照日前计划执行后仍存在电力缺口；当 $D_{d,t} < 0$ 时，则说明系统存在电力富余。

(1) 供电不足时的纠偏策略。当 $D_{d,t} > 0$ 时，考虑到全天计划购电采用照付不议方式结算，本文保持日前计划购电量不变，实时纠偏严格按照以下优先级顺序进行：

减少计划充电 → 增加储能放电 → 紧急购电

首先减少该时段原计划用于储能充电的功率，将相应电能直接用于满足负荷；若仍存在缺口，则在最大放电功率和最低储电量约束允许的范围内增加储能放电；若储能设备达到调节极限后仍无法满足负荷需求，则对剩余缺口进行紧急购电，并按照对应时段正常电价的 5 倍计费。

(2) 电力富余时的纠偏策略。当 $D_{d,t} < 0$ 时，调节同样按照下述优先级顺序进行：

减少计划放电 → 增加储能充电 → 弃置剩余电量

首先减少该时段原计划的储能放电；若仍存在富余电力，则在最大充电功率及储电量上限允许的范围内增加储能充电；若储能设备达到调节极限后仍存在剩余电力，则将其作为弃置电量处理。

上述两类纠偏策略的完整判断过程与执行顺序如图 5 所示：系统先根据功率缺口 $D_{d,t}$ 的正负判断电力供需状态，再依次尝试成本由低到高的调节手段，只有在储能调节能力耗尽后，才对剩余缺口动用紧急购电或对剩余富余电力作弃光处理。

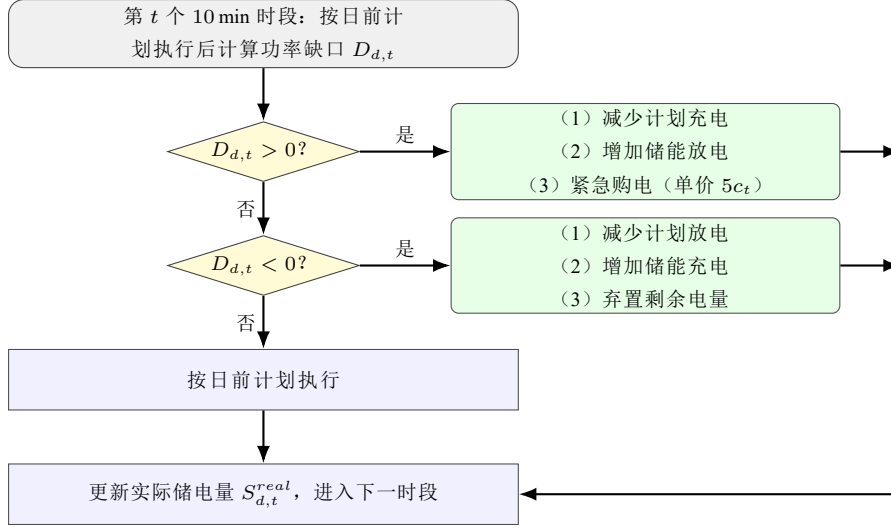


图 5 日内实时纠偏决策流程（第 d 日第 t 时段）

(3) 实际储能状态更新。完成第 t 时段的实时纠偏后，根据实际充放电功率更新储能状态：

$$S_{d,t}^{real} = S_{d,t-1}^{real} + \eta_c u_{d,t}^{ch,real} \Delta t - \frac{u_{d,t}^{dis,real} \Delta t}{\eta_d} \quad (22)$$

因此，实际储能轨迹会随着负载及光伏预测误差不断偏离日前计划轨迹。每日运行结束后，将实际日末储电量作为次日 0:00 的初始状态：

$$S_{d+1,0} = S_{d,144}^{real} \quad (23)$$

由此实现全年储能状态的连续滚动。

6.6 全年滚动求解流程

问题二需要连续制定 2025 年全年的日前购电策略，因此各日优化并非相互独立，而是通过储能设备的实际日末状态实现跨日衔接。根据题目给定的初始条件，设置 2025 年 1 月 1 日 0:00 储能设备的初始储电量为

$$S_{1,0}^{real} = 6000 \text{ kWh}. \quad (24)$$

随后按照“日前预测—余量修正—计划优化—实时纠偏—状态传递”的方式逐日滚动求解，具体流程如下：

- **日前预测：**在第 d 日 0:00，仅利用此前已经获得的历史数据，根据上周同星期日对应 144 个时段的实际负载与光伏出力，得到当日原始预测值 $\hat{L}_{d,t}$ 、 $\hat{P}_{d,t}^{pv}$ 。
- **预测余量修正：**根据参数寻优结果，对原始预测进行安全余量修正： $L_{d,t}^* = 1.05\hat{L}_{d,t}$ ， $P_{d,t}^{pv,*} = 0.98\hat{P}_{d,t}^{pv}$ 。

- **日前计划优化：**以当日 0:00 的实际储电量 $S_{d,0}^{real}$ 为初始状态，将修正后的负载及光伏预测值输入日前线性规划模型，求得 144 个时段的计划购电功率 $p_{d,t}^{plan}$ 、计划充放电功率以及计划储能轨迹。
- **日内实际运行与实时纠偏：**将附件 2 中当日实际负载及光伏出力逐时段代入运行过程，并与日前计划进行比较。当系统出现供电缺口时，依次通过减少计划充电、增加储能放电及紧急购电进行补偿；当系统出现电力富余时，依次通过减少计划放电、增加储能充电及弃置剩余电量进行调节。每完成一个 10 min 时段，即根据实际充放电情况更新储电量。
- **跨日状态传递：**当第 d 日 144 个时段全部运行结束后，将实际日末储电量传递至下一日： $S_{d+1,0}^{real} = S_{d,144}^{real}$ 。

随后重复上述过程，直至完成全年逐日滚动模拟。由于上周同星期日预测需要至少 7 天历史数据，程序从 2025 年 1 月 1 日给定的 6000 kWh 初始储电量开始运行，并利用前期数据完成储能状态的连续传递；根据题目要求，最终统计 **2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日共 334 天**的计划购电量、计划购电费用及紧急购电费用。

6.7 求解结果与分析

基于上述预测方法、日前优化模型及日内实时纠偏策略，对 2025 年全年进行逐日滚动求解，并按题目要求统计 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日的运行结果。计算得到，报告期内计划购电总量为 22320727.5 kWh，计划购电费用为 13676311.49 元；受负载及光伏预测误差影响，部分时段在储能完成实时纠偏后仍存在供电缺口，全年紧急购电总量为 145133.8 kWh，对应紧急购电费用为 870192.48 元。因此，报告期内微网实际购电总费用为

$$C_{total} = 13676311.49 + 870192.48 = 14546503.97 \text{ 元}, \quad (25)$$

即约 1454.65 万元。334 个统计日中，共有 102 天发生紧急购电。总体而言，紧急购电量仅占外网购电量的较小部分，说明日前预测与安全余量能够覆盖大部分负荷需求偏差，而储能系统进一步承担了日内预测误差的实时调节作用。全年每日紧急购电量的时间分布如图 6 所示。

(1) 指定日期购电结果

根据题目要求，进一步统计 2025 年 3 月 20 日、6 月 21 日、9 月 23 日和 12 月 21 日的计划购电量、计划购电费用及紧急购电情况，结果如表 4-7 所示。

(2) 典型日实际运行结果分析

为进一步说明日前计划与日内实时纠偏策略的实际运行过程，选取 2025 年 12 月 21 日作为典型日，对当天电价、负载预测与实际负载、计划购电以及储能运行状态进行分析，结果如图 7 和图 8 所示。

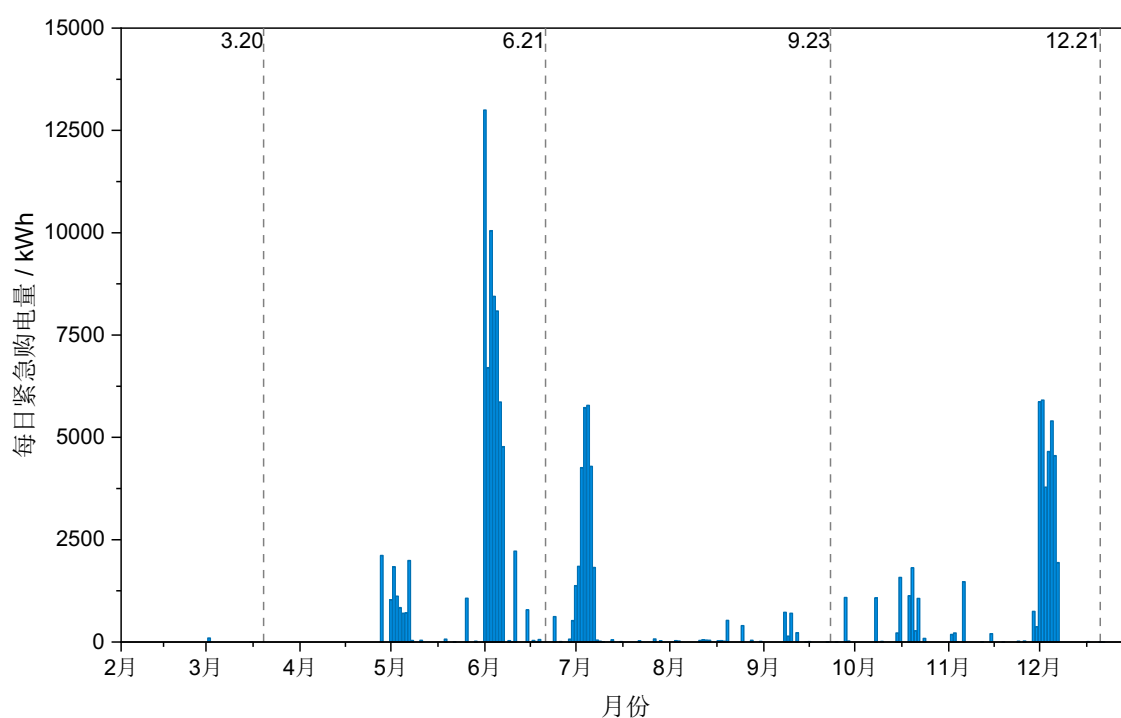


图 6 2025 年 2–12 月每日紧急购电量分布（虚线为题目指定的四个日期）：全年共 102 天发生紧急购电，合计 14.5 万 kWh，集中于 6 月与 12 月的负载状态切换期

表 4 四个指定日期微网在指定时间段的计划购电量及全天的购电量和购电费

日期	10:00–10:10	12:00–12:10	14:00–14:10	16:00–16:10	18:00–18:10	20:00–20:10	全天/kWh	购电费/元
2025-03-20	0.0000	822.2488	0.0000	493.8229	759.4335	0.0000	78872.98	48644.97
2025-06-21	0.0000	0.0000	0.0000	139.1066	451.7126	0.0000	38441.60	21995.11
2025-09-23	0.0000	627.7958	0.0000	401.8831	833.4051	9.9357	70972.59	44123.14
2025-12-21	0.0000	1023.8313	0.0000	857.8885	753.0828	0.0000	100592.96	65063.32

表 5 四个指定日期储能设备在指定时间段的充电量（单位：kWh）

日期	0:00–4:00	4:00–8:00	8:00–12:00	12:00–16:00	16:00–20:00	20:00–24:00
2025-03-20	119.4939	1317.6609	5604.5696	1321.6289	16.6683	10054.6548
2025-06-21	1044.5943	1662.7434	9290.3800	0.0000	63.5124	9782.9959
2025-09-23	1299.5142	368.7525	4237.2075	6815.3460	336.7457	10051.6290
2025-12-21	115.7516	953.0670	5057.4378	7261.3994	0.0000	10112.5625

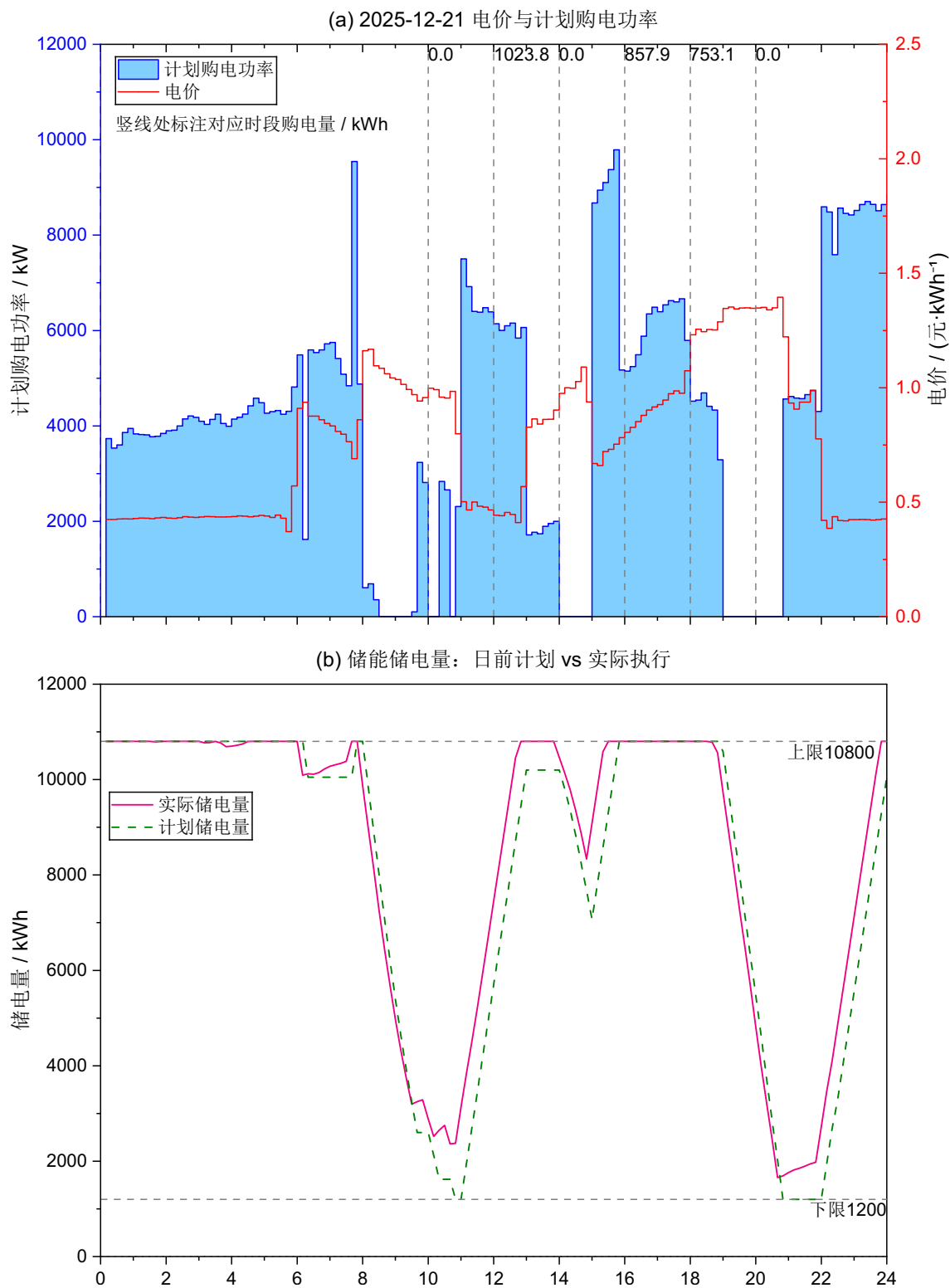


图 7 2025 年 12 月 21 日日前计划与实际运行对照：(a) 分时电价与计划购电功率（竖线处标注题目指定的 6 个时段对应的购电量，单位：kWh）；(b) 日前计划储电量与实际储电量轨迹（虚线为储电量上下限 1200/10800 kWh）

表 6 四个指定日期储能设备在指定时间段的放电量（单位：kWh）

日期	0:00–4:00	4:00–8:00	8:00–12:00	12:00–16:00	16:00–20:00	20:00–24:00
2025-03-20	96.7901	3157.2466	3265.5568	254.7228	4501.1868	3656.5848
2025-06-21	7968.5140	1749.6373	0.0000	0.0000	4916.3962	3059.2756
2025-09-23	1183.1489	6151.4626	2387.9403	440.9339	6648.7788	1954.2971
2025-12-21	132.1232	671.8818	7758.1487	2220.1094	4416.0676	3775.1080

表 7 四个指定日期的 0:00 与 24:00 储电量（单位：kWh）及紧急购电情况

日期	0:00 储电量	24:00 储电量	紧急购电时段与电量
2025-03-20	10800.00	10800.00	无
2025-06-21	10800.00	10800.00	无
2025-09-23	10644.02	10590.56	无
2025-12-21	10731.40	10800.00	8:00–8:10, 5.6161 kWh

由图 7(a) 可知，当日分时电价呈明显的双峰特征，计划购电功率并未完全跟随电价的高低变化：在 8:00–11:00 与 17:00–21:00 两个高电价时段，计划购电功率被压至较低水平且时段内购电量较小；而在 0:00–8:00 等低电价时段则维持较高的购电功率，用于满足负荷并为储能补充电量，从而实现电能在时间维度上的“低储高放”，降低全天购电成本。

由图 7(b) 可知，日前计划储电量（绿色虚线）与实际储电量（实线）总体走势一致，但实际轨迹在预测偏差累积的时段明显偏离计划值：10:30–11:00 与 21:00 前后实际储电量一度接近运行下限 1200 kWh，表明该时段储能调节能力已被充分调用；此后实际储电量在低价时段重新充至上限 10800 kWh 附近，全天始终未越限运行。这也解释了当日仅在 8:00–8:10 出现 5.62 kWh 短时紧急购电的原因——绝大部分预测偏差已由储能的实时纠偏吸收，仅剩余缺口需要以高成本紧急购电兜底。

由图 8 可知，当日实际负载总体保持明显的分时变化特征，上周同星期日预测能够较好地跟踪实际负载的整体变化趋势，但局部时段仍存在一定预测偏差。计划购电功率并非简单跟随负载变化，而是在满足预测负荷需求的基础上结合分时电价与储能充放电能力进行优化：在部分高电价时段减少外网购电并利用储能放电供能，在低电价时段则增加购电并为储能补充电量，从而实现电能在不同时段之间的转移。

从储电量变化可以看出，储能设备在全天运行过程中多次经历充、放电过程，并始终保持在允许的容量范围内。当实际负载偏离日前预测时，储能系统通过调整原计划充放电功率优先吸收预测误差；仅在约 8:00 附近出现较大的供电缺口且储能调节能力不

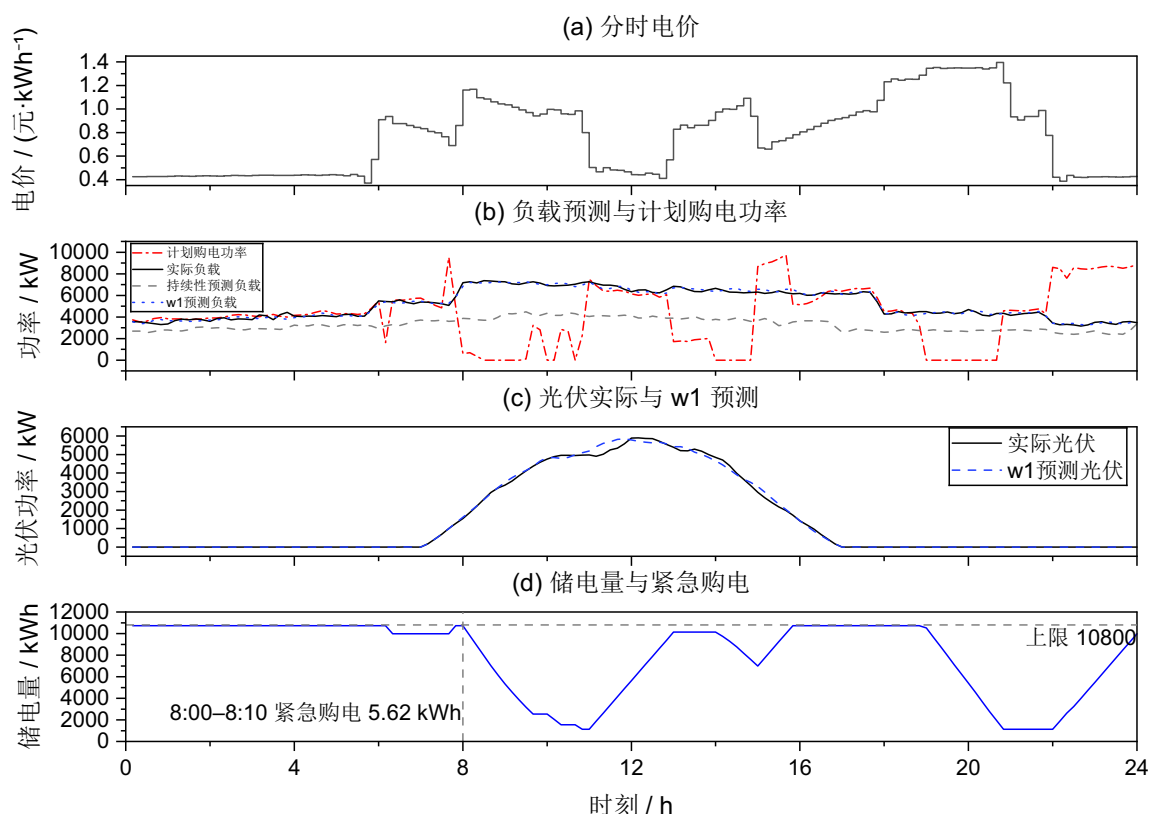


图 8 2025 年 12 月 21 日微网实际运行结果：(a) 分时电价；(b) 实际负载、w1 预测负载与计划购电功率；(c) 实际光伏与 w1 预测光伏；(d) 储电量轨迹（虚线标注 8:00–8:10 紧急购电 5.62 kWh）

足时发生短时紧急购电。随后储能状态继续随实际运行情况动态调整，体现了“日前计划 + 日内纠偏”策略对预测误差的适应能力。

(3) 结果小结

综合全年滚动结果及典型日运行情况可知，所建立的调控策略能够利用历史数据制定日前购电计划，并通过储能设备在实际运行阶段对预测偏差进行实时修正。当储能调节能力不足时，再利用高成本紧急购电保证负荷需求，从而形成“日前优化—储能纠偏—紧急购电兜底”的分层调控机制。全年总购电费用为 1454.65 万元，为后续不同策略的经济性比较及模型有效性检验提供了基础。

七、问题三模型的建立与求解

7.1 问题三求解思路

问题三在问题二的基础上增加了每天 0:00、6:00、12:00、18:00 发布的未来 24 小时整点光伏预报（附件 3），并允许在 6:00、12:00、18:00 依据新预报调整当天尚未执行的

购电计划：少购部分按交易时刻电价的 50% 结算，多购部分按 150% 结算，供电缺口仍按 5 倍电价紧急购电。因此，本问的关键并不在于“用最新预报直接替换原计划”，而在于回答后续时刻的预报是否值得用于制定调整购电策略。

为此，本文首先对附件 3 的预报质量进行诊断，判断后续预报相对早前预报是否带来新的信息；在此基础上建立“预报标定—当日残差修正—双向滚动调整—末端备用”的两阶段调度模型，通过策略变体对比拆解“预报质量”与“调整机制”各自的贡献，并定量回答上述问题。问题三的求解流程可概括为“日前计划—日内滚动调整—实际运行结算”三个阶段，如图 9 所示。

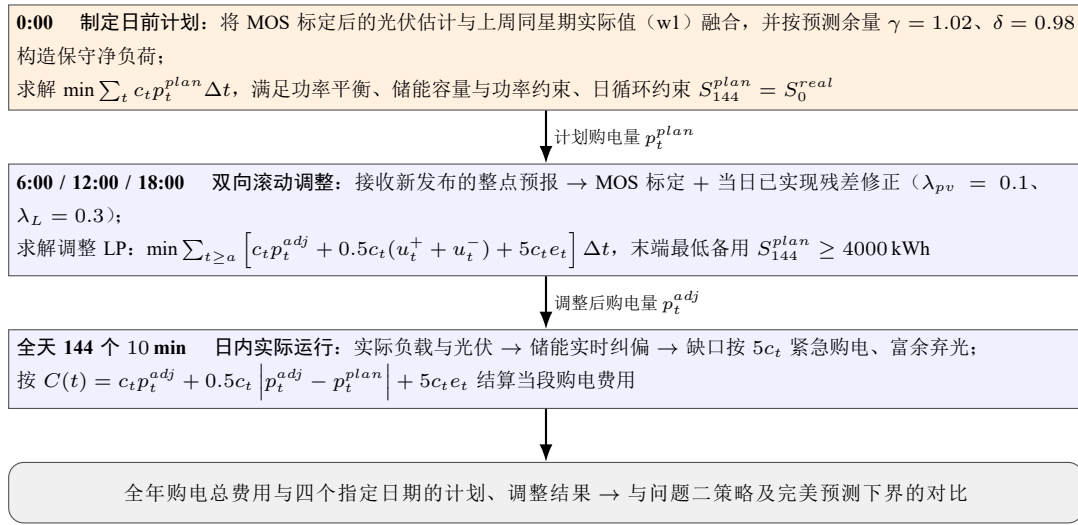


图 9 问题三“计划—调整—结算”两阶段滚动调度流程

7.2 问题三模型建立

7.2.1 附件 3 预报质量诊断

为判断后续预报的信息价值，将附件 3 中全年 365 天、每天 4 次发布的整点预报与附件 2 的实际光伏出力按同一口径逐时对照（预报“第 k 小时”对应发布时刻后第 k 个整点，实际值取该小时内 6 个 10 min 区间的平均值），统计各目标时刻的平均绝对误差 (MAE) [1] 第 5.4 节与系统性偏差，结果如图 10 所示。

由图 10（左）可知，同一目标时刻的预报精度几乎不随发布时间改善：目标时刻为 16:00 时，0:00、6:00、12:00 发布的预报 MAE 分别为 1000.2、1043.6、1066.5 kW，三者基本相当；而在 14:00 之后，上周同星期实际值 (w1) 的 MAE 反而显著更低（16:00 时仅 214.7 kW）。12:00 发布的预报在目标时刻 12:00 处的 MAE 高达 1374.1 kW，明显劣于当日 0:00 的预报（640.9 kW），说明“更新”的预报并不必然优于早前预报。

由图 10（右）可知，附件 3 的预报存在明显的系统性偏差：上午时段预报偏低（8:00 约 -1050 kW，10:00 约 -580 ~ -700 kW），午后时段预报偏高（14:00 约 +567 ~ +790 kW，

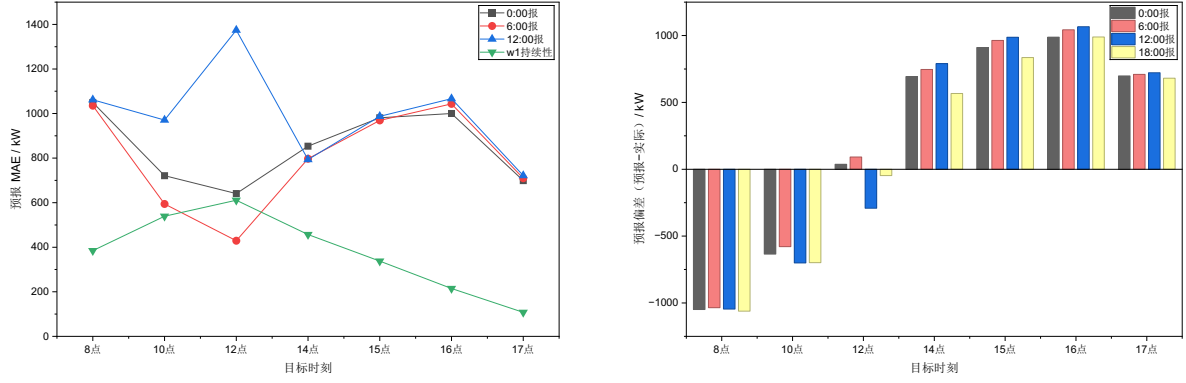


图 10 附件 3 预报质量诊断：（左）不同发布时刻的预报 MAE 随目标时刻的变化；（右）预报偏差（预报值－实际值）随目标时刻的变化

15:00 约 +836 ~ +988 kW，16:00 约 +988 ~ +1067 kW），且不同发布时刻的偏差方向高度一致，表明这是预报本身的系统性偏差而非某次发布的偶然误差。此外，预报峰值出现的时刻（13:00）与实际峰值时刻（12:00）存在错位。

进一步计算可知，尽管后续预报的信息增量有限，预报值与实际光伏出力仍具有较高的相关性（逐时相关系数 0.78~0.91），其系统性偏差可通过历史数据标定加以修正；同时，当日已实现的预报偏差对后续时段具有持续性：按白天整点块均值统计，当日上午实际出力与午后实际出力的相关系数为 0.914，w1 残差的日内自相关系数光伏为 0.464、负载为 0.592。这说明后续预报的正确用法是“经标定的输入与当日已实现残差的修正”，而不是当作真值直接使用。

7.2.2 光伏出力估计模型

考虑到预报存在系统性偏差，本文采用模型输出统计（MOS）方法 [3] 对光伏出力进行标定，并将当日已实现残差用于对后续时段的修正。

（1）0:00 计划用估计值。逐小时建立线性回归 [1] 第 7 章，将当日 0:00 官方预报与上周同星期实际值（w1）融合：

$$\widehat{PV}(d, h) = a_h + b_h \widehat{PV}_{0:00}^{off}(d, h) + c_h \widehat{PV}^{w1}(d, h) \quad (26)$$

其中回归系数 a_h, b_h, c_h 由最近 30 天的（官方预报，w1，实际值）三元组按最小二乘拟合，并逐日滚动更新以保证因果性；历史数据不足 5 天时退化为两者等权（0.5/0.5）融合。例如 14:00 的估计式为 $\widehat{PV} \approx 232 + 0.34 \widehat{PV}_{0:00}^{off} + 0.58 \widehat{PV}^{w1}$ ，其 MAE 为 373 kW，优于单独使用 w1（456.8 kW）和使用原始预报（793.4 kW）。逐小时估计值再按上周同日的日内形状系数分解到 144 个 10 min 时段。

（2）调整时刻的更新估计值。在 6:00、12:00、18:00 三个调整时刻 τ ，将 τ 时刻发

布的官方预报代入式 26 得到基准估计，并叠加当天已实现残差：

$$\begin{aligned}\widehat{PV}_\tau(h) &= \widehat{PV}(h) + \lambda_{pv} \overline{(PV^{real} - \widehat{PV})}_{h' < \tau} \\ \widehat{L}_\tau(h) &= \widehat{L}(h) + \lambda_L \overline{(L^{real} - \widehat{L})}_{h' < \tau}\end{aligned}\quad (27)$$

其中 $\overline{(\cdot)}_{h' < \tau}$ 表示对 τ 时刻之前已实现的整点时段取平均， λ_{pv} 、 λ_L 为残差更新权重。由于残差的日内自相关系数为正但不强， λ 宜取中小值；本文以全年总费用为目标在网络上对二者寻优，最终取 $\lambda_{pv} = 0.1$ 、 $\lambda_L = 0.3$ 。

7.2.3 计划与调整两阶段优化模型

(1) 费用结算口径。按题意，第 t 个 10 min 区间的购电费用为

$$C(t) = c_t p_t^{adj} + 0.5 c_t |p_t^{adj} - p_t^{plan}| + 5 c_t e_t \quad (28)$$

式 28 中三项依次为按调整购电量实付的电费、调整购电量相对计划量的违约与溢价费用、以及供电缺口部分的紧急购电费用；该分段线性费用精确等价于：计划内部分按 c_t 结算、超出计划部分按 $1.5c_t$ 结算、计划内未购足部分按 $0.5c_t$ 结算。为便于线性规划求解，引入非负变量 u_t^+ 、 u_t^- 表示相对计划的上调与下调购电量：

$$p_t^{adj} - p_t^{plan} = u_t^+ - u_t^-, \quad u_t^+ \geq 0, \quad u_t^- \geq 0 \quad (29)$$

(2) 0:00 计划模型。其结构与问题二一致：以负载预测上调 2%、光伏预测下调 2% 的预测余量 ($\gamma = 1.02$ 、 $\delta = 0.98$) 构造保守净负荷，以当日计划购电费用最小为目标，满足功率平衡、储能容量与充放电功率约束以及日循环约束 $S_{144} = S_0$ ，得到计划购电量 p_t^{plan} 与计划储能轨迹。

(3) 调整模型。在调整时刻 $\tau \in \{6, 12, 18\}$ ，以当日 0:00 计划为基准，对尚未执行的时段 $t \geq a$ 重新优化，其中 a 为该调整时刻对应的时段编号：

$$\min \sum_{t=a}^{144} \left[c_t p_t^{adj} + 0.5 c_t u_t^+ + 0.5 c_t u_t^- + 5 c_t e_t \right] \Delta t \quad (30)$$

约束条件包括：更新估计 $\widehat{L}_\tau$ 、 $\widehat{PV}_\tau$ 下的功率平衡关系，以该时刻实际储电量为初值的储能状态转移方程与容量、功率约束，式 29 的调整量分解关系，以及紧急购电松弛变量 $e_t \geq 0$ 。引入 e_t 作为“安全阀”，一方面保证任意更新情形下调整模型可行，另一方面使模型能在“按 $1.5c_t$ 上调购电”与“按 $5c_t$ 紧急购电”之间自动比价。此外，为避免模型在傍晚短视放空储能，在调整模型中设置日末最低备用约束：

$$S_{144}^{plan} \geq S_{min}^{end} = 4000 \text{ kWh} \quad (31)$$

该约束仅作用于调整计划的规划口径；日内实际偏差下，储能仍可放电至运行下限 (1200 kWh)。

(4) 日内实际运行与结算。日内仍采用与问题二相同的储能实时纠偏机制（缺额时依次减少计划充电、增加储能放电、按 5 倍电价紧急购电；富余时依次减少计划放电、增加储能充电、弃置剩余电量），并按式 28 对调整后的实际购电量结算。

7.3 问题三模型求解与分析

7.3.1 参数寻优

调整机制的存在使预测偏差的代价由问题二中的 5 倍紧急购电下降为 0.5 倍调整费用，因此预测余量参数不再沿用问题二的取值。以全年总费用为指标重新寻优，结果表明：负载余量系数的最优值由 1.05 降至 $\gamma = 1.02$ ，光伏余量系数保持 $\delta = 0.98$ 。

对当日残差更新权重 λ 的寻优结果如表 8 所示。不利用当日信息（ $\lambda = 0$ ）时全年总费用为 1376.3 万元，在 $\lambda_{pv} = 0.1$ 、 $\lambda_L = 0.3$ 处取得最小值 1368.8 万元，说明当日已实现的负载与光伏偏差确实提供了有效的信息增量；而当 λ 取值偏大（如 0.3/0.4 以上）时，调整模型会追逐残差中的随机噪声、支付多余的调整费用，总费用反而回升。最优解附近曲面平坦，说明结果对 λ 的具体取值不敏感。

表 8 当日残差更新权重的寻优结果（全年总费用，单位：万元）

$(\lambda_{pv}, \lambda_L)$	(0, 0)	(0.1, 0.2)	(0.1, 0.3)	(0.15, 0.2)	(0.3, 0.4)	(0.45, 0.6)	(0.6, 0.8)
全年总费用	1376.3	1369.5	1368.8	1370.6	1377.2	1393.0	1414.4

末端最低备用约束的取值同样经变体实验确定：完全自由末端虽比强制当日闭环略省费用（1382.6 万元对 1384.3 万元，仅相差 0.12%），但会使储能每天傍晚放空至运行下限附近、次日再低价回充，几乎不保留备用容量，全年紧急购电天数明显增加；设置 $S_{\min}^{end} = 4000 \text{ kWh}$ （约为可用容量的 42%）后，既抑制了末端短视行为，又为次日保留了基本备用。该约束在 2000~7000 kWh 范围内全年总费用变化平缓，说明结果对具体取值不敏感。

7.3.2 策略变体对比

为定量回答“是否需要引入其他时刻的预报”，本文设计了一组策略变体进行全年滚动仿真，从“预报质量”与“调整机制”两个维度逐步改进，结果如表 9 和图 11 所示。

由表 9 可知：直接使用原始预报替代 w1 预测会使总费用由 1454.7 万元上升至 1809.5 万元（+24.4%），说明原始预报的偏差远大于 w1 预测；但仅依靠调整机制（V2）即可挽回其中 63% 的损失，说明调整机制本身具有可观的经济价值——它把 5 倍电价的紧急购电转化为 1.5 倍溢价、把过配导致的全部损失削减为 50% 的违约费用。进一步引入预报标定（V3）后，总费用降至 1410.7 万元，说明标定是发挥预报价值的前提；在

表 9 不同购电策略的全年总费用对比（报告期 2025 年 2 月 1 日–12 月 31 日，共 334 天）

策略	说明	总费用/万元	费用构成/万元	相对问题二
V0	问题二策略（w1 光伏预测、无调整）	1454.7	实付 1367.6 + 紧急 87.0	—
V1	原始 0:00 预报、无调整	1809.5	实付 1335.7 + 紧急 473.8	+24.4%
V2	原始预报 + 双向调整	1586.0	实付 1458.3 + 调整 110.1 + 紧急 17.7	+9.0%
V3	预报标定、无调整	1410.7	实付 1315.0 + 紧急 95.6	−3.0%
V4D	标定 + 仅下调调整	1407.0	实付 1301.4 + 违约 17.5 + 紧急 88.1	−3.3%
V4	标定 + 双向调整（强制当日闭环）	1384.3	实付 1312.8 + 调整 33.7 + 紧急 37.8	−4.8%
V4F	标定 + 双向调整 + 自由末端	1382.6	实付 1303.6 + 调整 36.3 + 紧急 42.6	−5.0%
V4FR	标定 + 双向调整 + 末端备用 + λ 寻优	1368.8	实付 1306.2 + 调整 32.1 + 紧急 30.4	−5.9%
—	完美预测（理论下界）	1224.5	—	−15.8%

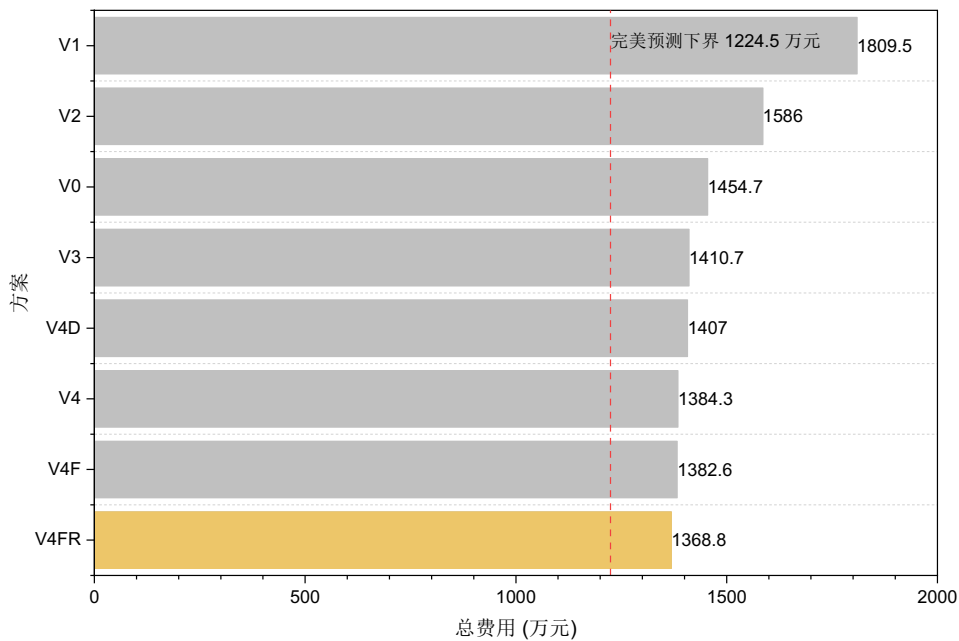


图 11 各策略变体的全年总费用对比（虚线为完美预测下的理论下界 1224.5 万元）

标定基础上再引入双向调整、末端备用与残差更新权重寻优后（V4FR），总费用最终降至 1368.8 万元，较问题二策略降低 5.9%。

对比 V4 与 V4F 可知，末端处理方式本身的影响有限（相差 1.7 万元），但完全自由末端会使储能长期贴近运行下限、削弱备用能力，故本文采用带末端最低备用约束的 V4FR；对比 V4D 与 V4 可知，仅允许下调购电量会因无法应对光伏低估而多支付约 50

万元紧急购电费用（88.1 万元对 37.8 万元），说明双向调整是必要的。

7.3.3 求解结果与分析

本文最终策略的全年运行指标如表 10 所示。报告期内微网实际购电总费用为 1368.75 万元，较问题二策略（1454.65 万元）降低 85.90 万元（-5.9%）；其中计划购电费用为 1286.32 万元，按实际调整购电量结算的实付费用为 1306.21 万元，调整违约与溢价费用为 32.14 万元（上调购电量 61.60 万 kWh、下调 38.23 万 kWh），紧急购电费用为 30.40 万元，较问题二策略的 87.02 万元下降 65.1%。这表明日内滚动调整有效吸收了预测偏差，把原本需以 5 倍电价兜底的电力缺口转化为代价较低的调整购电；全年紧急购电量也由问题二策略的 14.51 万 kWh 降至 5.59 万 kWh。

表 10 问题三最终策略的年度运行指标（报告期 2025 年 2 月 1 日-12 月 31 日）

指标	数值	占比
计划购电费用（0:00 计划口径）	12863249.43 元	—
按调整购电量实付费用	13062110.51 元	100.0%
调整违约与溢价费用	321415.34 元	2.5%
紧急购电费用（5 倍电价）	303964.84 元	2.3%
全年购电总费用	13687490.69 元（1368.75 万元）	—

四个指定日期的计划与调整结果如表 11 所示。四个日期的调整均集中在 12:00-12:10 与 18:00-18:10 两个时段：3 月 20 日 12:00 由计划 629.79 kWh 上调至 839.81 kWh；6 月 21 日 18:00 由 444.99 kWh 微调至 479.30 kWh；9 月 23 日 12:00 由 529.25 kWh 上调至 852.32 kWh；12 月 21 日 12:00 由 996.21 kWh 上调至 1256.55 kWh、18:00 由 731.57 kWh 微调至 736.34 kWh；其余四个指定时段（10:00、14:00、16:00、20:00）的购电量与计划一致。四个日期 0:00 与 24:00 的储电量均处于 4100~5200 kWh 的健康备用区间，说明末端备用约束有效避免了储能被放空。

表 11 四个指定日期的计划购电量、调整后购电量、购电费用与紧急购电情况

日期	计划全天/kWh	调整全天/kWh	计划购电费/元	调整后结算/元	紧急购电
2025-03-20	70931.49	71641.61	43191.79	43970.52	无
2025-06-21	35382.09	35651.35	20188.83	21095.57	无
2025-09-23	67776.12	69583.76	42138.53	44294.40	20:30-20:40, 6.38 kWh
2025-12-21	96674.20	98469.77	61965.50	63563.48	8:00-8:10, 29.55 kWh

7.3.4 是否需要引入其他时刻的预报

综合上述诊断与对比结果，对本题所提问题的回答是：需要，但必须以正确的方式引入。

(1) 后续预报本身的信息增量有限。同一目标时刻的预报精度并不随发布时间改善，其修订量与当日已实现的偏差也几乎不相关，因此不宜用最新预报直接替换原计划——这正是 V1 策略费用比问题二策略高出 24.4% 的原因。

(2) 后续预报的价值主要体现在“触发调整”与“参与标定”。即使原始预报质量不佳，以它为输入的双向调整机制 (V2) 仍能挽回 63% 的预报损失；而经过 MOS 标定并与 w1 融合后 (V3、V4FR)，后续预报才真正转化为经济收益。

(3) 当日已实现信息是主要的日内信息增量。以已实现的负载与光伏偏差按适度权重修正后续估计 ($\lambda_{pv} = 0.1$ 、 $\lambda_L = 0.3$)，可使总费用再降低 7.5 万元；权重过大则会追逐噪声、增大调整摩擦，说明残差更新应当保守使用。

(4) 调整机制的收益来自费率结构的改善。0.5 倍电价的双向调整使模型在“少购违约 ($0.5c_t$)”“多购溢价 ($1.5c_t$)”与“紧急购电 ($5c_t$)”三个通道之间自动比价，把问题二中被动承担的高成本缺口转化为主动的、低成本的计划调整。

综上，本文认为应当引入其他时刻的预报，但应将其作为经标定与融合后的输入，并配合当日已实现残差的适度修正与末端备用约束统一纳入滚动调整模型，而不是直接以最新预报取代原计划。

八、灵敏度分析与误差分析

为检验模型结果对关键参数与输入误差的依赖程度，本章从灵敏度分析与误差分析两个方面进行检验：灵敏度分析考察关键参数变化时最优方案与购电费用的变化幅度，用以判断模型结论是否稳定；误差分析考察预测值与实际值之间的偏差及其经济后果，用以判断结果是否可信。

8.1 灵敏度分析

8.1.1 预测方法与余量参数

模型中不确定性最强、对结果影响最大的参数是预测方法与预测余量系数。表 12 给出问题二在不同预测方法与余量组合下的全年总费用与紧急购电费用。

由表 12 可知，预测方法的选取对费用的影响远大于余量系数：持续性预测会因周末前后的负载状态切换而严重失效，全年总费用高达 2244.8 万元；若完全不加安全余量，w1 预测的费用为 1602.4 万元，加入余量后降至 1454.7 万元，降幅达 147.7 万元，说明余量策略是应对 5 倍紧急购电惩罚的关键。在 w1 预测下， γ 在 [1.03, 1.07] 区间内构

表 12 不同预测方法与余量组合下的全年运行费用（问题二，报告期 334 天）

预测方法	(γ, δ)	总费用/万元	紧急购电费/万元
持续性预测（当日 = 昨日）	(1.00, 1.00)	2244.8	1021.1
持续性预测	(1.05, 1.00)	2139.4	793.6
上周同星期（w1）	(1.00, 1.00)	1602.4	378.7
上周同星期（w1, 本文采用）	(1.05, 0.98)	1454.7	87.0
近 4 个同星期均值	(1.05, 1.00)	1574.7	229.7
7 日滑动平均	(1.08, 1.00)	2059.0	698.6

成平坦平台，即 γ 偏移 ± 0.02 时总费用变化不足 1%；将报告期拆分为 2–8 月与 9–12 月两段分别寻优（时间序列交叉验证的思想 [1] 第 5.6 节），得到的最优参数与全年结果一致，说明该参数并非针对全年数据“调”出来的，模型未发生过拟合。

从理论上讲，5 倍惩罚使购电决策具有强不对称性：多购 1 kWh 最多浪费约 1 倍电价，少购 1 kWh 则需按 5 倍电价结算，这正是报童模型的结构，其临界分位数为 $(5 - 1)/5 = 0.8$ ，即日前计划应覆盖净负荷约 80% 分位数而非中位数。按全年均值折算，取 $\gamma = 1.05$ 、 $\delta = 0.98$ 时对净负荷的等效余量约为 12%，与临界分位数所要求的安全水平量级一致，说明该参数具有明确的理论依据。

8.1.2 策略参数的稳健性

（1）**储能配置的价值**。在同一预测与余量下取消储能设备，问题二全年总费用由 1454.7 万元升至 1893.9 万元，即储能带来的年价值为 439.2 万元（降低 23.2%），说明储能是实现电能的时间转移、消化预测偏差的核心手段。

（2）**当日残差更新权重**。在问题三中，权重取 $\lambda = 0$ （不使用当日已实现信息）时全年总费用为 1376.3 万元，取最优值 $(\lambda_{pv}, \lambda_L) = (0.1, 0.3)$ 时降至 1368.8 万元，而权重继续增大至 $(0.6, 0.8)$ 时费用回升至 1414.4 万元（见表 8）。这说明当日信息确有价值，但权重过大会使调整决策追逐残差中的随机噪声、支付多余的调整费用；最优解附近费用变化平缓，说明结果对 λ 的具体取值不敏感。

（3）**末端最低备用约束**。该约束在 2000~7000 kWh 范围内对应的全年总费用变化平缓，即备用水平的选取不改变“标定 + 双向调整优于无调整”这一结论；本文取 4000 kWh（约为可用容量的 42%）主要出于稳健性考量——避免储能被放空而丧失次日备用能力。

（4）**波动电价下的参数复核**。引入逐日波动电价（问题四）后重新扫描：在问题二策略下， γ 取 1.03、1.05、1.07 时全年总费用分别为 1530.2、1526.4、1548.6 万元，最优值仍在 $\gamma = 1.05$ 附近，故该策略继续沿用 $(\gamma, \delta) = (1.05, 0.98)$ ；在问题三策略下，负载侧最优值仍为 $\gamma = 1.02$ ，而光伏侧余量由 $\delta = 0.98$ 调整为 $\delta = 1.00$ ，对应 δ 取 0.96、0.98、

1.00 时费用分别为 1440.3、1433.6、1431.6 万元。这说明电价波动改变了最优光伏余量（波动电价下调价空间更大，过度下压光伏预测反而抬高了购电成本），但并未改变模型结构与参数的整体结论。

8.2 误差分析

8.2.1 光伏预报误差

对附件 3 的整点预报与实际出力的对照（图 10）表明，预报平均绝对误差在 108.0kW 至 1374.1kW 之间，并呈现稳定的**系统性偏差**：上午时段预报偏低（8:00 约 -1050kW），午后时段预报偏高（15:00 至 16:00 约 +836kW 至 +1067kW），且预报峰值时刻与实际峰值时刻存在错位。经 MOS 标定后，14:00 的估计 MAE 由原始预报的 793.4kW 降至 373.0kW，也优于单独使用上周同星期实际值的 456.8kW，说明**标定有效削弱了系统性偏差**。由于预报误差不可能完全消除，本文并未追求更高的预测精度，而是通过安全余量与日内滚动调整来吸收剩余误差，这与误差分析的目的（判断结果是否可信）是一致的。

8.2.2 预测误差的经济代价

为量化预测误差带来的经济损失，本文以“完美预测”作为理论下界：在与最终策略完全相同的框架下（含储能、日循环约束与跨日滚动），仅将预测值替换为当日实际值、并将余量置为 1，重新求解全年调度。结果表明，完美预测下问题二的全年总费用为 1224.5 万元，而本文最终策略为 1454.7 万元，二者相差 230.2 万元，即**残余预测误差的代价约为总费用的 15.8%**。在问题三中，由于引入预报标定与日内滚动调整，该差距缩小至 144.3 万元（1368.8 万元对 1224.5 万元），说明滚动调整机制确实降低了预测误差造成的经济损失。

进一步考察误差代价的分布可以发现，问题二中紧急购电的平均结算电价为 1.094 元/kWh，约为全天平均电价的 1.4 倍，说明供电缺口在时间上并非均匀分布，而是较多落在傍晚高电价时段——5 倍电价惩罚在最贵的时段被放大，这也是问题三引入日内滚动调整所能获得收益的主要来源。

8.2.3 余量策略的固有代价与数值校验

日前计划在预测值上施加安全余量，其代价是部分已付费电量最终无法使用：问题二全年弃电量约 326 万 kWh（占计划购电量的 14.6%），其中“已付费却被迫丢弃”的电量下限约 81 万 kWh，按均价估算浪费不低于 60 万元（约占总费用 4%）。这一弃电是“日前承诺 + 不确定性对冲”的必然成本，但与所避免的约 790 万元紧急购电费用相比，净收益仍然显著。

最后，本文对求解结果进行全链路数值校验，主要包括以下五个方面：

- (1) 各时段功率平衡关系与储能状态递推关系均成立；
- (2) 储能轨迹全程位于 $[1200, 10800]$ kWh 区间内，充放电功率不超过 5000 kW；
- (3) 跨日储电量按实际末态连续传递，无跳变；
- (4) 各日费用按“计划购电费 + 调整费用 + 紧急购电费”分解后与总费用一致；
- (5) 调整模型的解可由重新求解线性规划复现。

上述校验在 334 天的滚动仿真中均未发现违规，说明模型的求解结果在数值上是自洽且可复现的。

九、模型评价与推广

9.1 模型的优点

(1) **预测模型由数据规律驱动，可解释性强。**本文并未直接套用通用的时间序列预测方法，而是先对附件 2 的全年数据作统计分析，发现小区负载具有显著的星期型双状态结构（周日至周四日均负载约 124.0 MWh，周五、周六仅约 78.3 MWh，比值 0.63），据此选择“上周同星期实际值”作为日前预测的基础，从而避免了持续性预测在星期状态切换日（如 12 月 20 日周六至 21 日周日）预测失效的问题；光伏出力则具有强季节性与较高的日间持续性（日间自相关系数 0.964），支持使用近期历史数据。模型变量与参数均有明确的实际含义。

(2) **关键参数具有理论依据而非经验试凑。**5 倍电价惩罚使购电决策具有强不对称性，其结构与报童模型一致，临界分位数 $(5 - 1)/5 = 0.8$ 要求计划购电覆盖净负荷约 80% 分位点，据此设置的安全余量在全年扫描中形成平坦平台（ γ 在 $[1.03, 1.07]$ 内总费用变化不足 1%），且分段验证结论一致，说明参数取值稳健、模型未发生过拟合。

(3) **模型分层递进，四个问题共用同一优化内核。**从问题一的日循环线性规划，到问题二“预测—安全余量—日前计划—日内纠偏—跨日滚动”，再到问题三“预报标定—残差修正—双向调整—末端备用”以及问题四的价格项替换，模型结构始终一致、各层功能清晰，便于横向比较不同策略的经济性。

(4) **求解可靠、结果可复现且具有经济含义。**日前计划与调整计划均为线性规划，可求得全局最优；日内纠偏规则透明、物理可行。全链路数值校验（功率平衡、储能越限、跨日连续、费用分解、调整 LP 复现）在 334 天滚动仿真中零违规，且数值求解输出、结果文件与模型说明三方一致。在效率上，单次全年仿真（334 次日前规划 + 约 1000 次调整规划）可在数分钟内完成，使余量参数、残差权重与末端备用的大规模扫描寻优成为可能。从结果看，储能设备的年价值为 439.2 万元（取消储能后费用上升 23.2%）；问题三把 5 倍紧急购电转化为 0.5 倍与 1.5 倍的调整结算后，全年费用较问题二下降 5.9%，

紧急购电量由 14.51 万 kWh 降至 5.59 万 kWh，与费率结构改善的机理完全吻合。

9.2 模型的不足

(1) 预测仍为点预测加比例余量。本文未建立负载与光伏的联合概率分布或场景集，余量系数按全天统一设置、未按时段细化，因此余量策略存在固有代价：问题二全年弃电约 326 万 kWh，其中“已付费却被迫丢弃”的电量下限约 81 万 kWh。若采用分布鲁棒优化 [4] 或分时段余量，这部分损失有望进一步压缩。

(2) 日内调度采用贪心规则。储能纠偏按固定优先级执行，未在日内逐时段重新优化，与模型预测控制 (MPC) [5] 相比仍留有一定优化空间（估计在 1%~2% 量级）。

(3) 电价不确定性与参数寻优方式尚不完善。问题四假设计划制定时当日逐时电价已知，而实际电力市场中电价本身也需预测，若电价未知则应引入电价场景或不确定集，将模型扩展为两阶段随机规划，本文仅将其作为推广方向；此外，余量系数、残差更新权重与末端备用水平均以全年数据寻优确定，虽已通过平台分析与分段验证排除过拟合，但严格意义上仍应采用滚动交叉验证。

(4) 目标函数未考虑储能的循环损耗。模型以购电费用最小为唯一目标，未计入充放电次数带来的寿命损耗。若引入单位循环成本，储能周转量会相应下降，总费用与最优策略可能发生变化。

9.3 模型的推广

本文模型的核心思想——在不对称惩罚下用保守余量制定日前计划、用日内滚动调整校正预测偏差——并不依赖具体的微网场景，可推广到其他“日前承诺、实时考核”类型的决策问题。

(1) 同类电力系统与设备。风电场与光伏电站的日前出力申报、独立储能电站的峰谷套利、园区综合能源系统的多能互补调度、需求响应中可中断负荷的报价等问题，均具有“计划量按合同结算、偏差按惩罚电价结算”的结构，可直接沿用本文的两阶段框架。推广时只需将本文的惩罚倍数（5 倍、1.5 倍、0.5 倍）替换为对应场景的考核系数，将储能模型替换为电池、储热或储氢设备的容量—功率—效率参数即可。

(2) 数据与机制变化下的调整。若预报发布更频繁（如每 15 min 一次），可相应加密调整时刻的数量；若电价未知，可将固定电价替换为价格场景集或不确定集，把模型扩展为两阶段随机规划或鲁棒优化；若充放电效率随荷电状态变化，则可将当前的线性储能模型替换为分段线性模型。

(3) 方法层面的改进方向。预测环节可用 LSTM、Transformer 等机器学习模型替代本文的 MOS 线性回归，或引入概率预测方法 [6]，并与光伏出力的物理机理模型结合形成混合预测；日内调度可由贪心规则升级为模型预测控制，使储能动作在滚动时域内持

续优化；此外还可引入储能寿命模型，把循环损耗纳入目标函数，从而得到更贴近实际运行的调度策略。

十、 AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于代码调试与结果复算、图表绘制、论文写作辅助与语言润色，详细使用情况见支撑材料。

十一、 参考文献

- [1] Hyndman R J, Athanasopoulos G. Forecasting: Principles and Practice[M/OL]. 3rd ed. Melbourne: OTexts, 2021. <https://otexts.com/fpp3/>（访问时间: 2026-09-13）。本文引用第 2 章（时间序列图形与自相关）、第 5 章（预测工具箱: 5.2 简单预测方法、5.4 点预测精度评估、5.6 时间序列交叉验证）、第 7 章（时间序列回归模型）。
- [2] Arrow K J, Harris T, Marschak J. Optimal inventory policy[J]. *Econometrica*, 1951, 19(3): 250-272.
- [3] Glahn H R, Lowry D A. The use of Model Output Statistics (MOS) in objective weather forecasting[J]. *Journal of Applied Meteorology*, 1972, 11(8): 1203-1211.
- [4] Bertsimas D, Litvinov E, Sun X A, et al. Adaptive robust optimization for the security constrained unit commitment problem[J]. *IEEE Transactions on Power Systems*, 2013, 28(1): 52-63.
- [5] Mayne D Q, Rawlings J B, Rao C V, et al. Constrained model predictive control: Stability and optimality[J]. *Automatica*, 2000, 36(6): 789-814.
- [6] Hong T, Pinson P, Fan S, et al. Probabilistic energy forecasting: Global Energy Forecasting Competition 2014 and beyond[J]. *International Journal of Forecasting*, 2016, 32(3): 896-913.

A 附录 A 文件列表

文件名	功能描述

附录 B 代码